

# Aarão Melo Lopes

Engenheiro eletricista · matemática aplicada e sistemas  
e um mundo narrativo construído — *procuro parceiros dos dois lados*  
aaraao.melo.lopes@gmail.com

## O que faço

---

Construo uma teoria algébrica e as ferramentas que a medem. O trabalho tem uma pergunta só — *o que é uma unidade* — e dela derivam-se as operações, a ordem, o tempo e a geometria. Cada afirmação vem acompanhada de um medidor em  $\mathbb{C}$  que a pode desmentir.

Isto não é um projeto recente. Começou num texto de números hipercomplexos escrito na graduação, atravessou o mestrado no IME-USP, e é hoje um corpo de trabalho com três documentos e seis repositórios. **Procuro parceiros para o continuar** — em matemática, em engenharia, ou em quem queira usá-lo.

**E há um teste que este trabalho passou sem o ter procurado.** Há meses que tenho na mão um ficheiro de 33 linhas — um contador de bits escrito em julho, antes de a teoria ter forma — e que não sabia fundamentar. *A derivação chegou a ele sozinha*: o par de máscaras complementares, a involução que as troca, a leitura sem estado, e uma saída que devolve **a soma e uma das partes** em vez das duas — que é exatamente a coordenada que mede e a que ordena. Nada disso foi posto lá pela teoria; foi reencontrado por ela, e está medido propriedade a propriedade. *O que se fez depois não foi construir aquilo: foi provar que era aquilo.*

*E não é só papel.* A teoria produziu uma máquina que **não guarda estado**: a memória estática do sistema desceu de 69 153,8 KB para **42,3 KB**, o núcleo tem **um byte** — que é da *libc* e não do programa — e, descendo à ISA, **o binário não tem sequer as secções .bss e .data**. E a mesma estrutura já existia em silício: a tabela de comutação de um inversor de três níveis *é* o corpo mínimo da teoria. **A proposta I** descreve-o.

## Produção

---

### Uma teoria da dualidade, em três volumes

2026, em curso

- **Teoria** (57 pp.) — uma lei única e as suas interpretações. **20 enunciados e 21 provas**: 18 teoremas, 2 proposições, e **nenhum enunciado sem demonstração**. Uma única definição em todo o volume — a do corpo dual — e tudo o resto derivado dela.
- **Catálogo** (445 pp.) — o bestiário dos corpos algébricos, cada um com a sua régua e a sua dinâmica, e **239 medidores** citados nominalmente, em 322 chamadas.
- **Enredo** (360 pp.) — a mesma estrutura contada como narrativa, sem uma fórmula.
- **306 medidores em  $\mathbb{C}$**  — a bateria corre inteira e **sai a zero**: 306 verdes, 0 falhas. **141 deles não usam um único número de vírgula flutuante**; a aritmética é inteira e o resultado é exacto ou não é. A bateria recusa-se a passar quando uma afirmação é falsa, e *vários destes medidores já desmentiram o autor*.

### *O sistema dos números hipercomplexos* — livro próprio

graduação

Definição de  $\mathbb{H}$  sobre  $\mathbb{R}^n$  com produto próprio, associador, conjugação, norma multiplicativa e forma polar com De Moivre por indução. **É a semente do trabalho atual**: a identidade  $\hat{z}^2 = -1$  e a inversa  $z^{-1} = \bar{z}/|z|^2$  escritas aí são, hoje, as duas leis da teoria.

### *Álgebra Bilinear* — notas próprias

graduação

Formas e produtos bilineares, base ordenada, e a representação  $f(u, v) = [u]_B^T A [v]_B$  — a matriz como leitura de uma operação numa base, que é o teorema central do trabalho atual.

## Seis sistemas construídos, 3 762 registros de versão

abr. 2026 – ago. 2026

Cada um começou antes de o anterior terminar; sobrepõem-se todos — e todos existem em disco, com a contagem de commits ao lado: **hiper** (1 117), **chess** (819), **tiffany** (751), **broca-so** (647), **machine** (359), **kernel** (69). Compilador multi-formato, máquina virtual de pilha, núcleo mínimo, sistema operativo com orquestração de agentes, motor de xadrez, e o corpo teórico atual. Publicação automatizada com portão de verificação — nada sobe sem os documentos compilarem e a bateria passar.

## Formação

---

### Mestrado em Ciência da Computação — IME-USP

2020 – 2022

Orientador: Prof. Dr. Ronaldo Fumio Hashimoto. **Bolsista CAPES / Demanda Social. 72 créditos** em disciplinas — o programa exige 44 — com **conceito máximo em oito das nove**. Dissertação não depositada; a nona disciplina, e o que ela abriu, estão na *Proposta de trabalho* adiante.

- MAC5711 Análise de Algoritmos · MAC5770 Introdução à Teoria dos Grafos
- MAC6995 Representações Hierárquicas (morfologia matemática) · MAC6903 Processamento de Imagens usando Grafos · MAC5768 Visão e Processamento de Imagens
- MAC6916 Modelos Probabilísticos Baseados em Grafos · MAC5742 Computação Paralela e Distribuída · MAC5744 Introdução à Computação Gráfica

### Extensão universitária — IME-USP

verão de 2021

**Cálculo no  $\mathbb{R}^n$  e Espaços Métricos**, 60 h cada, aprovado com **100 % de frequência** em ambos. Cursos por iniciativa própria, fora do currículo obrigatório.

### Bacharelado em Engenharia Elétrica — UFRR

2011 – 2018

Média de conclusão **8,66** · 4 201 horas integralizadas.

**Nota máxima (10,0) em:** Cálculo I · Cálculo Diferencial e Integral I · Eletromagnetismo I · Física Experimental III · Conversão de Energia II · Fundamentos de Economia.

**Acima de 9:** Estatística (9,73) · Química Geral (9,89) · Cálculo Numérico (9,5) · Métodos Matemáticos (9,5) · Geometria Analítica (9,49) · Álgebra Linear (9,17) · Geração de Energia (9,9).

## Trabalho de conclusão e docência

---

### *Controle Direto de Torque do Motor de Indução Trifásico*

UFRR, 2018

123 pp. Orientadora: Prof.<sup>a</sup> Dr.<sup>a</sup> Susset Guerra Jiménez. **Nota 10 dos três membros da banca**, com recomendação escrita em ata: «a banca sugere publicação de artigos». Modulação por vetores espaciais, inversores multinível, tração veicular.

**E oito anos depois a teoria reencontrou-o, por outro caminho.** A tabela de comutação que projetei nesse trabalho é o corpo mínimo da teoria: cada fase toma  $\{-1, 0, +1\}$ , as três dão  $3^3 = 27$  estados, 19 vetores e **seis pares redundantes** — e a redundância, que ali servia para equilibrar o ponto médio, é a dualidade. O DTC decide pela fase e pela amplitude do erro, **sem modulador e sem histórico**: é a máquina sem memória da **Proposta I**, e eu tinha-a construído antes de ter o formalismo que a explica. *Derivei-a por teorema em 2026; tinha-a projetado em 2018 porque o modulador custava tempo.*

### Monitoria — 473 horas

UFRR, 2013 e 2016–17

**Cálculo Diferencial e Integral I** (Engenharia Elétrica, 108 h) e **Álgebra Linear I** (curso de *Matemática*, 365 h) — convidado a lecionar num curso que não era o seu.

## Proposta de trabalho I — para engenharia

### Headjack — interface de imersão sem linguagem intermédia

proposta aberta

A única disciplina do mestrado em que não obtive conceito máximo foi **Interação 3D em Realidades Mistas** — e foi a que mais me interessou. O motivo do tropeço é o problema: *a área não tem formalismo*. Ensina-se por mapas de empatia, entrevistas e método de design, porque não existe uma linguagem que descreva o que é uma interface entre um corpo e um espaço. Fica-se com heurísticas onde devia haver uma álgebra.

Esta proposta é a resposta a isso, e vem em duas metades que se sustentam uma à outra.

#### 1. O formalismo — e já está escrito

A teoria da dualidade dá o que faltava: um **par leitura/escrita** com uma involução que os troca, uma **régua** por corpo, e uma **dinâmica** com o seu período. Uma interface deixa de ser uma coleção de boas práticas e passa a ser um objeto com dois lados e uma passagem entre eles — *o que escreve não lê o que escreveu; o que lê não escreve nada que fique*. As propriedades desejáveis (não dissipar, conservar o invariante, mudar o sítio e não a quantidade) tornam-se **verificáveis** em vez de opináveis.

#### 2. O material — e é produzível

grafeno + estanho

O par foi escolhido por medição e não por gosto: o estanho **fecha o octeto** ( $4 + 4 = 8$ ), é condutor sem ser nobre, e é o *único metal comum com alotropia como a do carbono* — branco metálico, cinzento semicondutor. **Grafeno e estanho são os dois elementos que mudam de comportamento por rotação estrutural**, e é isso que os torna um par dual e não uma mistura.

E o compósito **não interpola: percola**. Abaixo da fração crítica ( $\sim 0,1\%$  para folhas de alta razão de aspeto) o grafeno está disperso e isola; acima, os caminhos ligam-se e  $\sigma \propto (p - p_c)^2$ . **O salto no limiar é de  $10^{14}$**  — *o que decide não é a quantidade, é a geometria de quem toca quem*. Medido em `tests/liga.c`, com a janela de casamento de impedância e a sua dependência da frequência.

#### 3. A máquina — e ela existe, corre, e mede-se

Entre as duas metades acima há uma peça que foi construída este mês e que sustenta as duas: uma **máquina que não guarda estado**. A lei diz que *toda representação tem dual*, logo é reversível, logo não precisa de memória — e uma máquina que fosse o zero e tivesse memória teria *lado*, e ter lado é não ser o ponto fixo. Isso deixou de ser argumento e passou a ser binário:

|                                      | antes             | depois                                                 |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| o repertório de instruções           | 23 <i>opcodes</i> | 1 — MOVE                                               |
| memória estática do sistema          | 69 153,8 KB       | 42,5 KB                                                |
| o núcleo, medido com <code>nm</code> | —                 | 1 byte, e é da <i>libc</i>                             |
| descendo à ISA, sem <i>runtime</i>   | —                 | não há secção <code>.bss</code> nem <code>.data</code> |

**A última linha é o piso:** sem CRT, com `_start` próprio e a saída emitida por `syscall` de dentro, o binário não tem sequer as secções — não estão vazias, não existem. O byte que restava era o anfitrião a *guardar* um estado para descobrir o que o programa pode *dizer*.

**E a primeira linha é a que mais me surpreendeu:** o repertório desceu a *uma* instrução. Não por corte — por **derivação**: os três saltos são um com a *condição* como argumento; **ESQUILO** e **TROCA** diferem no *senal*; **AND**, **OR**, **ADD** e **SUB** derivam do **NAND**, *que não vive no processador — vive no slot*; e **LOAD/STORE** são a mesma transferência com o *sentido* trocado, como o salto é a mesma com o *destino* no contador. Seis vezes o mesmo achado, e o **parâmetro tinha sempre nome na teoria**. A bateria ficou verde em cada passo.

*E ela não é uma invenção nossa* — é o que a electrónica de potência faz há décadas. A tabela de comutação de um inversor de três níveis é o corpo mínimo da teoria: cada fase toma  $\{-1, 0, +1\}$ , as três dão  $3^3 = 27$  estados, 19 vetores e **seis pares redundantes** — e a redundância é a dualidade,

dois chaveamentos que o motor não distingue. O **DTC multinível** decide pela fase e pela amplitude do erro, *sem modulador e sem histórico*: é a máquina sem memória, em silício. Derivámo-la por teorema; a indústria construiu-a porque o modulador custava tempo. *Duas vias, o mesmo objeto* — e no meu caso as duas vias são **minhas**: o inversor multinível é o meu trabalho de conclusão de 2018, e a teoria só lá chegou este mês. *Não reconheci o meu próprio TCC até a álgebra o devolver.*

### O que procuro para levar isto adiante

- **Via software** — realizar a passagem como transporte de estado entre agentes: o que um escreve, outro lê, com o invariante verificado em cada travessia. **Esta parte já existe e corre**: o **broca-so** (688 commits, ~334 000 linhas) orquestra agentes sobre um motor congelado, e o seu átomo é declarado no cabeçalho — *«gato  $A = \begin{bmatrix} 1, 1 \\ 1, 0 \end{bmatrix}$ »*, que é a matriz de Fibonacci, que é a segunda lei da teoria. A sua bateria corre a zero, mas **o trabalho não está terminado**: falta a passagem entre agentes ser verificada em produção, e não só em teste.
- **Via física** — produzir a liga e medir o que o modelo prevê: o limiar de percolação, o expoente quadrático, e a janela de casamento. **É a parte que não consigo fazer sozinho**, e é onde procuro laboratório ou parceiro industrial.

*A inteligência artificial que fecha o circuito já existe e não é a novidade.* A novidade é haver **um formalismo para a interface** e **um material escolhido por medição para a realizar** — e as duas coisas estarem escritas, abertas e verificáveis.

### Proposta de trabalho II — para jogo e cinema

---

#### Um mundo construído, e disponibilidade para trabalhar nele com quem o queira levar

O terceiro volume é um romance: **360 páginas, 26 partes, 145 capítulos, zero fórmulas**. Não é a teoria explicada — é a mesma estrutura contada como história, e lê-se sem saber que a outra existe.

**O mundo tem duas metades opostas, e isso foi construído e não aconteceu**: a primeira orgânica — a terra, a floresta e o mar, o que estava aqui antes de haver reino; a segunda metálica e espacial — a Fortaleza, a Alfândega Dimensional, o Telescópio, a Fábrica. Entre elas, uma armadura que *muda de cor a cada salto*, um cristal que escreve e um traje que lê. Fecha numa parte chamada *O Zero — o ponto de simetria*.

**E tem uma mecânica, que é o que um romance normalmente não tem**. A estrutura é o xadrez, a sério e não como metáfora: cada capítulo é dual — parte branca e parte negra — e a semente do mundo é o **gambito da dama recusado**, com a razão dita em texto corrido: *quem aceita ganha material e paga com o centro; quem recusa fica com menos e continua largo*. Há um motor de xadrez próprio no repositório (**chess**, 819 commits) que joga estas posições. **Há aqui um jogo por fazer, e o material de desenho já está escrito**.

#### O que ofereço, e em que posição

Trago o mundo, a estrutura e a coerência interna — e a disponibilidade para o trabalhar com quem souber das partes que eu não sei. **Aceito direção de arte**, e igualmente **integrar equipa artística em qualquer posição**: *direção não é exigência*. Prefiro ver isto feito com outros a vê-lo intacto e por fazer.

### Como trabalho

---

Digo isto porque um parceiro precisa de saber, e porque está escrito nos meus registos de qualquer forma.

**Aprendo sozinho e trabalho por imersão**. Na graduação estudava em casa e ia às aulas o indispensável — o histórico mostra as duas coisas: notas máximas nas disciplinas teóricas e

reprovações por frequência nas de laboratório. Não é irregularidade: é que a minha presença é função do conteúdo. Nos dois cursos de análise que escolhi fazer, a frequência foi de 100 %.

**Meço em vez de argumentar.** Toda afirmação minha vem com um teste que a pode derrubar, e uma parte considerável do meu trabalho consiste em derrubar as minhas próprias conclusões. Prefiro um resultado negativo publicado a um positivo por verificar.

**O que me falta, e o que procuro.** Trabalho melhor com problemas difíceis e prazo longo do que com rotina; e o trabalho ganharia com quem discuta o formalismo de perto — em álgebra, em topologia, ou em quem o queira aplicar. **É isso que procuro.**